

آزمون درک واقعی پایتون (۲۰ تمرین بدون جواب)

♦ بخش ۱ — منطق و شرطها

- ❑ عددی از کاربر بگیر و مشخص کن زوج است یا فرد بدون استفاده از %
 - ❑ سن کاربر را بگیر و اگر زیر ۷ بود پیام «کودک»، بین ۷ تا ۱۸ «دانش آموز» و بالاتر «بزرگسال» چاپ کن.
 - ❑ سه عدد بگیر و کوچکترین را چاپ کن (بدون min).
 - ❑ عددی بگیر و بررسی کن مضرب ۴ هست ولی مضرب ۸ نیست.
 - ❑ نام کاربر را بگیر؛ اگر با حرف a شروع می شود پیام خاص چاپ کن.
-

♦ بخش ۲ — حلقه ها

- ❑ مجموع اعداد زوج بین ۱ تا ۵۰ را حساب کن.
 - ❑ عددی بگیر و همه مقسوم علیه های آن را چاپ کن.
 - ❑ عددی بگیر و بررسی کن عدد کامل است یا نه (بدون تابع).
 - ❑ با حلقه while عددی بگیر تا وقتی عدد منفی وارد نشود.
 - ❑ 10 برنامه ای بنویس که بزرگترین عدد وارد شده توسط کاربر را پیدا کند (تعداد ورودی نامشخص).
-

♦ بخش ۳ — الگوها و منطق

❑ الگوی زیر را چاپ کن:

۱

۱۲

۱۲۳

۱۲۳۴

❑ الگوی زیر را چاپ کن:

**

*

۱۳ عددی بگیر و بررسی کن قرینه است یا نه (مثال: ۱۲۲۱).

۱۴ عددی بگیر و مشخص کن مجموع ارقام زوجش چقدر است.

۱۵ برنامه‌ای بنویس که تعداد اعداد وارد شده بزرگ‌تر از ۱۰ را بشمارد.

♦ بخش ۴ — لیست

۱۶ اسم بگیر و فقط اسم‌هایی که طولشان زوج است را چاپ کن.

۱۷ لیستی از اعداد بساز و تعداد اعداد منفی را بشمار.

۱۸ بدون استفاده از sort، لیست را به صورت نزولی مرتب کن.

۱۹ بررسی کن آیا در لیست عدد تکراری وجود دارد یا نه.

۲۰ دو لیست عددی بگیر و لیست سوم بساز که شامل عناصر مشترک آن‌ها باشد.

آزمون سنجش) PyGame بدون جواب)

● سطح ۱ — پایه‌ای(Event + Screen)

۱ یک پنجره ۸۰۰×۶۰۰ بساز و رنگ پس‌زمینه را آبی کن.

۲ وقتی کاربر روی صفحه کلیک کرد، رنگ پس‌زمینه به یک رنگ تصادفی تغییر کند.

۳ وقتی کلید ESC زده شد، برنامه بسته شود.

4 یک دایره در مرکز صفحه رسم کن.

5 وقتی کلید SPACE زده شد، اندازه دایره بزرگ‌تر شود.

● سطح ۲ — حرکت و کنترل

6 یک مستطیل بساز که با کلیدهای جهت‌دار حرکت کند.

7 اجازه نده مستطیل از صفحه خارج شود.

8 سرعت حرکت را با نگه داشتن Shift دو برابر کن.

9 با فشردن کلید R موقعیت شیء به حالت اولیه برگردد.

10 با فشردن کلید C رنگ شیء تغییر کند.

● سطح ۳ — منطق بازی

11 یک شیء متحرک بساز که خودش به چپ و راست حرکت کند.

12 اگر به لبه صفحه رسید، جهت حرکتش عوض شود.

13 یک توپ بساز که در صفحه حرکت کند و به دیوارها برخورد کرده و برگردد.

14 وقتی کاربر روی توپ کلیک کرد، سرعتش بیشتر شود.

15 امتیاز (Score) را در گوشه صفحه نمایش بده.

● سطح ۴ — برخورد (Collision)

16 یک بازیکن و یک دشمن بساز.

17 اگر بازیکن به دشمن برخورد کرد، پیام "Game Over" نمایش بده.

18 یک شیء تصادفی (مثلاً سکه) در صفحه ظاهر شود.

۱۹ وقتی بازیکن سکه را گرفت، امتیاز افزایش پیدا کند و سکه جای جدید ظاهر شود.

۲۰ اگر امتیاز به ۱۰ رسید، پیام "You Win" نمایش داده شود.